NEFROURETERECTOMÍA CON CISTECTOMÍA

Mª Elisa de Castro Peraza, Judith Reguera Cabrera, María Pérez López, Adriana Guerra Juan, Cathaysa Sepúlveda Diaz, Lorenzo Giunco

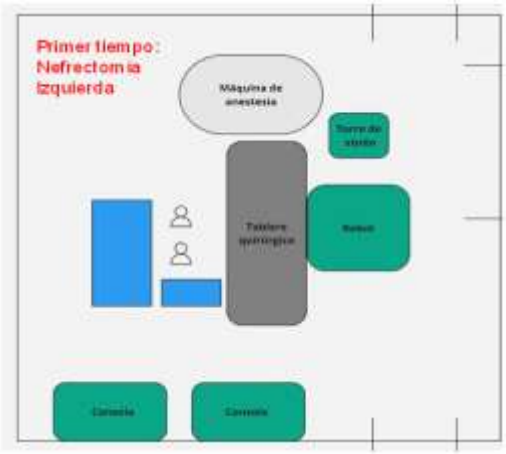
DEFINICIÓN Y OBJETIVO

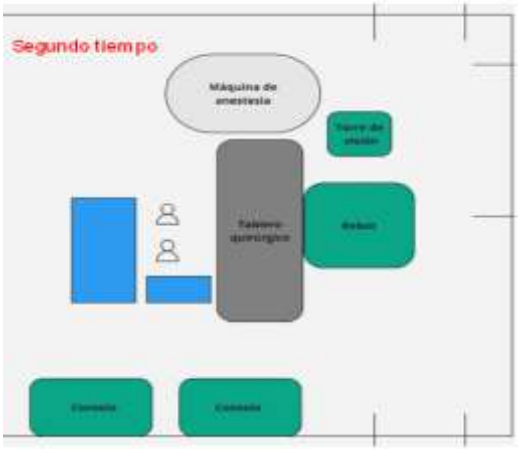
La nefroureterectomía con cistectomía se utiliza en pacientes con tumores de vía urinaria sincrónicos vesicales y de tracto urinario superior, con el objetivo de extirpar el riñón tumoral, el uréter ipsilateral y la vejiga, dejando como vía urinaria una urostomía (ureterostomía cutánea) del riñón sano. En el caso de ser una mujer, se suele extirpar el útero y los anejos.

POSICIÓN QUIRÚRGICA PACIENTE

- **Primer tiempo**:
  - Decúbito lateral con el lado afecto arriba (sobre el lado sano).
  - Abdomen al borde de la camilla y cintura en la articulación del tablero.
  - Pilé debajo del abdomen a nivel de la cintura, debajo del final de la parrilla costal.
  - Brazo inferior estirado con ligera flexión en dirección craneal sobre apoyabrazos. Brazo superior en soporte, con orientación craneal.
  - Pierna inferior en flexión con foam bajo rodilla y tobillo. Pierna superior estirada con un cojín / manta entre ambas piernas y amortiguando la caída del pie de arriba con un apoyo debajo. Vigilar la presión sobre los testículos.
  - Tope en sacro, asegurado con cincha o esparadrapo en la cadera.
  - Tope en la escápula. Opcional: según necesidades de sujeción del paciente.
- **Segundo tiempo**:
  - Decúbito supino con brazos alineados.
  - Piernas en perneras bajas:
    - Si hombre: mantener las perneras rectas del tablero.
    - Si mujer: retirar perneras rectas del tablero para tener acceso a la vagina.

POSICIÓN DEL EQUIPO QUIRÚRGICO Y CONFIGURACIÓN DEL DA VINCI.





*Para nefrectomía derecha, invertir de lado el ROBOT y las MESAS.

Primer tiempo: Nefrectomía

- Anatomía: renal
- Lado: Izquierdo / derecho (siempre entra por la espalda)
  - Brazo 1: Prograsp
  - Brazo 2: Bipolar Maryland (o fenestrada)
  - Brazo 3: Endoscopio
  - Brazo 4: Tijeras monopolares

Ureterectomía:

- Brazo 1: Bipolar Maryland (o fenestrada)
- Brazo 2: Endoscopio
- Brazo 3: Tijeras monopolares Endoscopio
- Brazo 4: Prograsp

Segundo tiempo: Cistectomía

- Anatomía: pélvica
- Lado: izquierdo
  - Brazo 1: Prograsp
  - Brazo 2: Bipolar Maryland - Porta - Bipolar fenestrada
  - Brazo 3: Endoscopio
  - Brazo 4: Tijera - Vessel sealer - Porta - Tip Up
- Tablero quirúrgico: Trendelemburg 30- 35°
- Bajar perneras, para evitar contaminación y permitir acceso cómodo a la SV

TÉCNICA QUIRÚRGICA

Primer tiempo: Nefroureterectomía

- Colocación del campo y trócares.
- Docking del robot Da Vinci.
- Inspección de la cavidad.
- Decolación, para acceder al retroperitoneo y al riñón.
- Localización del uréter en el cruce con los vasos ilíacos, continuando la disección cefálica hasta el hilio renal. Clipaje distal con Hem-o-Lok.
- Disección del hilio renal para controlar el pedículo vascular con arterias y venas correspondientes. La sección del pedículo se hace con Hem-o-Lok o endograpadora de unos 3mm de profundidad de grapa.
- Disección del riñón y posibles adherencias.
- Endobolsado de la pieza para su posterior extracción. Si es mujer se puede dejar en la cavidad y extraer por vagina cuando se complete la cistectomía. Si es hombre se hará una herida de asistencia, para extracción de la pieza quirúrgica definitiva; lo mismo en caso de mujeres en las que la vía vaginal no sea una opción .

Segundo tiempo: Cistectomía

- Cambio de posición del paciente: colocación del paciente en supino.
- Cambio de campos y disposición de los trocares.
- Se comienza la linfadenectomía ilio-obturatriz bilateral identificando uréter, arteria y vena ilíacas, nervio obturador, y resecando toda la cadena linfática.
- En mujeres, se introduce una valva maleable protegida con un guante o una compresa en la vagina para facilitar la disección del plano entre vagina y vejiga. Se realiza la histerectomía con doble anexectomía.
- Cuando el uréter sano (contralateral al riñón tumoral) está disecado a nivel distal, se colocan dos Hem-o-lok, con el proximal referenciado, y se secciona.



- Terminada la linfadenectomía de ambos lados, se comienza con la disección de la vejiga y la próstata (o el útero y anejos).
- En la mujer: cuando toda la pieza esté liberada, se secciona la cúpula vaginal y se extrae la pieza quirúrgica. Tras ello, se colocan una o dos compresas húmedas en la vagina para sellar temporalmente el orificio por el que perdería el neumoperitoneo. Se procede al cierre de la vagina con sutura tipo V-loc 0.
- En el hombre: cuando toda la pieza esté liberada, se realiza una incisión tipo Pfannestiel y se extrae la pieza quirúrgica. El cierre de la fascia abdominal se realiza con PDS 1.

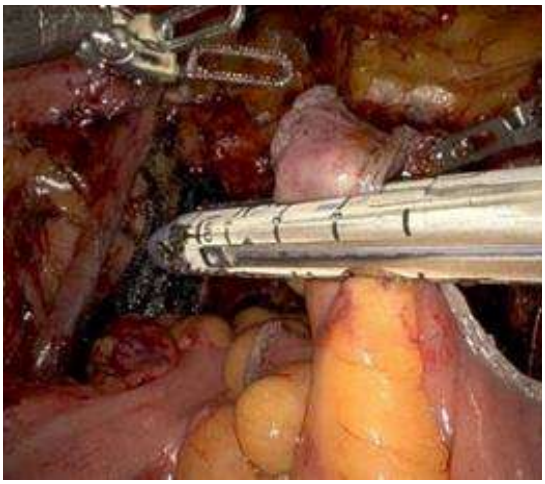
> En los pacientes que se someten a cistectomía radical y nefroureterectomía, se suele realizar la derivación de la vía urinaria mediante ureterostomía cutánea contralateral. En casos seleccionados, es posible realizar una derivación intestinal en forma de conducto ileal (según Bricker).

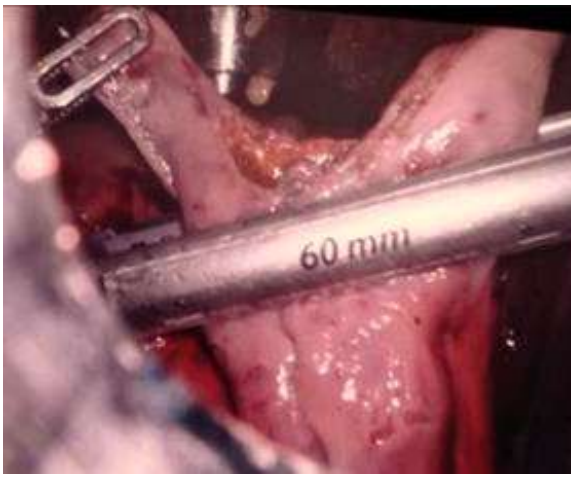
- **Caso de ureterostomía cutánea contralateral.**
  - Se realiza una incisión cutánea circular en el lugar donde se localizará la ureterostomía. Incisión de fascia muscular y referencias de puntos cardinales con 4 puntos independientes de monofilamento absorbible 4-0.
  - Extracción de uréter distal a través de incisión cutánea, previa tutorización con catéter urinario simple J 6-7 Ch. Espatulación ureteral.
  - Fijación de uréter a fascia muscular mediante puntos previamente referenciados.
  - Fijación de borde ureteral a piel sutura interrumpida monofilamento absorbible 4-0.
  - Fijación de catéter urinario a piel mediante seda 2-0.

- **Caso de conducto ileal con derivación tipo Bricker:**
  - Se procede a seleccionar y preparar el tramo intestinal que se usará para la anastomosis del uréter sano. Para medir la longitud de este segmento, el cirujano se ayudará de un hilo de seda cortado a 10 cm y con un nudo en el

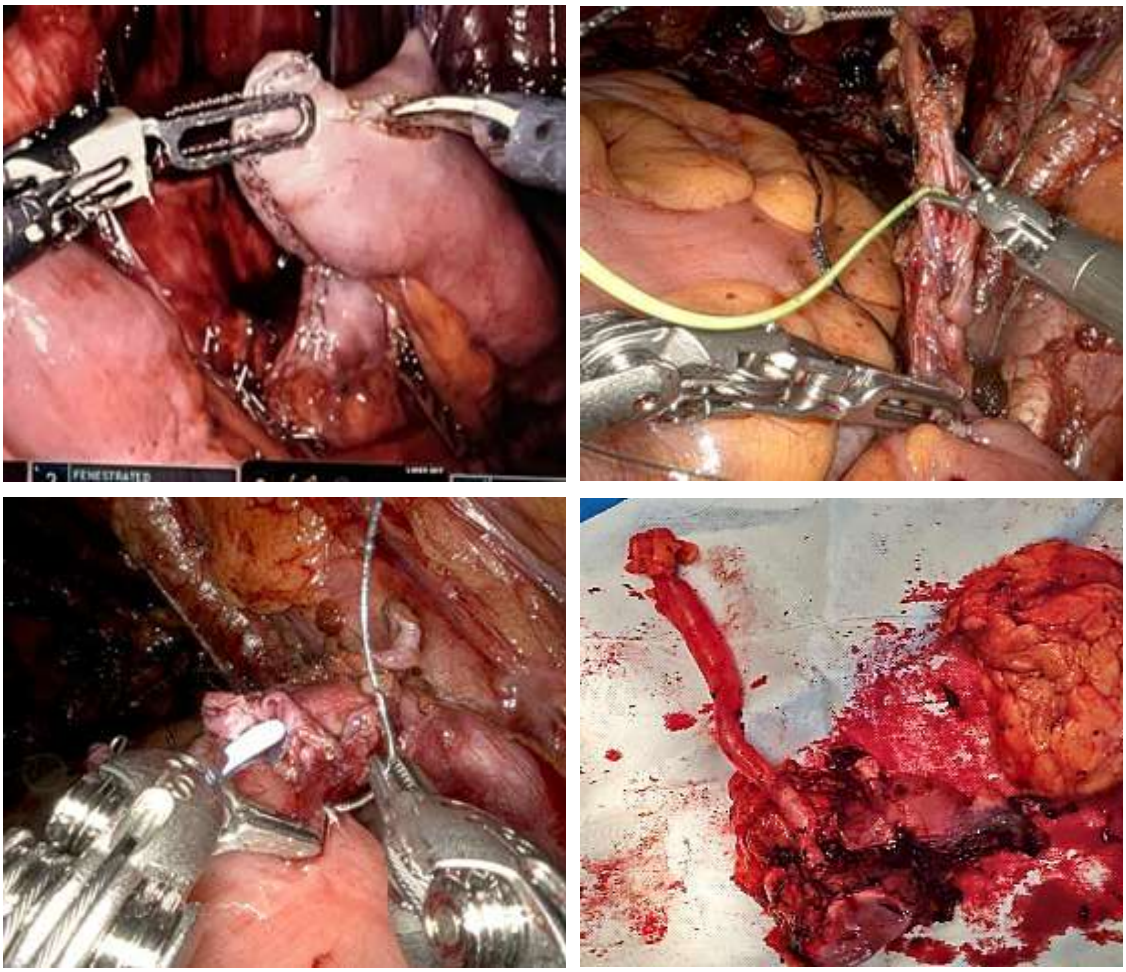
medio que la enfermera instrumentista habrá preparado previamente (hacer un nudo en la sed y cortar 5 cm a cada lado).

- A continuación, se introduce bilateralmente un nylon de aguja recta a través de la pared abdominal, para marcar y traccionar ligeramente del tramo intestinal para comenzar a prepararlo.
- Para trabajar sobre el intestino se usará una endograpadora con cargas moradas (intestinales) tanto de 60 como de 45, utilizando el trócar púbico.
- Ya cortado el segmento, se anastomosan mecánicamente los dos cabos del intestino para recuperar la permeabilidad intestinal.





- El cirujano indicará el tamaño de los catéteres simple J con los que tutorizará el uréter y que quedará en la ostomía (6 o 7 Ch).
- Para prepararlo, la guía se colocará dentro del catéter dejándolo completamente estirado, dejando la punta roma y flexible de la guía en el extremo proximal del catéter (el que entra dentro del uréter).
- Para anastomosar el uréter se prepara V-loc 4-0 anudados a 8cm.
- Al lado del hem-o-lok que se había dejado referenciando el uréter, se hace una incisión a través de la cual se introducirá el catéter simple J. Una vez dentro, se retira la guía y se coloca el otro extremo en el interior del intestino.



- Se realiza la anastomosis con el V-loc de 4/0, y se retira la parte distal del uréter junto con el hem-o-lok para mandarlo también a anatomía patológica.

- Acabada la derivación urinaria, se retira el robot para hacer la urostomía.
- Revisión de hemostasia y colocación de drenaje.
- Maduración de la urostomía con puntos de vicryl 2-0 y 3-0.
- Cura de heridas, colocación de apósitos y bolsa colectora de urostomía.

BIBLIOGRAFIA

1. Tamhankar AS, Patil SR, Ahluwalia P, Gautam G. Robot-assisted radical nephroureterectomy with extended template lymphadenectomy for upper tract urothelial carcinoma: An outcome analysis. Indian J Urol. 2018 Jul-Sep;34(3):212-218. doi: 10.4103/iju.IJU_30_18. PMID: 30034133; PMCID: PMC6034406.
2. Elsayed, A.S., Aldhaam, N.A., Nitsche, L., Siam, A., Jing, Z., Hussein, A.A., Shigemura, K., Fujisawa, M. and Guru, K.A. (2020), Robot-assisted radical cystectomy: Review of surgical technique, and perioperative, oncological and functional outcomes. Int. J. Urol., 27: 194-205. https://doi.org/10.1111/iju.14178